从人声整理开始

用户说明书 / 1.08 Stable / 2026-10-27

操作示意 / 非界面截图



这是什么工具

QQEasyTool 用于检测、标记和处理人声中的呼吸，并手动整理其他声音。自动分析识别 Breath；Noise 和 Others 由你按需要标记。可以分别监听 Voice、Breath、Noise、Others，调整呼吸电平和 EQ，再导出对齐的分轨。

本次是完整功能公开体验版，没有到期时间或功能限制。Windows 使用 VST3；Mac 提供 Apple Silicon VST3、Intel VST3 和 Universal 2 AU。ARA 需要宿主支持，并从音频事件的扩展入口加载。

五步完成一次处理

1. 载入：ARA 读取宿主素材；普通插入模式通过 Record 录入。

2. Analyze：检测 Breath。切换 ARA 音源时，原任务继续。

3. 检查：试听并调整区域范围，补充 Noise 或 Others。

4. 处理：设置 Norm、Gain、EQ，比较处理前后效果。

5. 保存：保存 DAW 工程；需要分轨时使用 Export Stems。

阅读顺序

安装：第 2 页。ARA：第 3 页。普通 VST3 / AU：第 4 页。区域操作：第 5 页。音量和 EQ：第 6 页。撤销、保存与导出：第 7 页。常见问题：第 8 页。

本手册对应界面版本 1.08，宿主元数据可能显示 1.0.8，两者是同一版本。操作示意图用于解释流程，不是界面截图。

安装与版本选择

先选与宿主匹配的格式，再替换完整插件文件夹。

Windows 10 / 11 x64

下载 QQEasyTool-Windows-x64-1.08.zip。保存工程并完全退出所有 DAW，解压后将整个 QQEasyTool.vst3 文件夹复制到：

C:\Program Files\Common Files\VST3

替换旧版本后重新启动宿主并扫描插件。不要只复制 bundle 内部的二进制文件，也不要保留同格式的重复副本。

macOS 11 及以上

Apple-Silicon 包适合原生 arm64 宿主；Intel 包适合 Intel Mac 或以 Rosetta 运行的 x86_64 宿主。VST3 只安装匹配宿主架构的一种。

VST3 路径：~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3

Logic Pro 等 AU 宿主使用 AU-Universal 包，包含 arm64 和 x86_64。AU 路径：~/Library/Audio/Plug-Ins/Components

先退出宿主，再复制完整 QQEasyTool.vst3 或 QQEasyTool.component。避免用户与系统插件目录里有重复版本。

Mac 无法加载时

本版采用 ad-hoc 签名，没有 Apple Developer ID 公证。确认文件来自可信发布后，如果隔离属性阻止加载，可在终端输入 xattr -dr com.apple.quarantine 和一个空格，再把已安装的插件 bundle 拖入终端并回车。只对该插件执行；随后重启宿主并重新扫描。

下载与升级

正式下载：https://github.com/Ziqing-Gu/QQEasyTool/releases

GitHub 自动生成的 Source code (zip) / (tar.gz) 是源码，不是可安装插件。Complete-Source.zip 包含对应源码、ARA SDK 和 JUCE，供自行构建。升级前保存工程副本，旧版下载仍保留。

ARA：读取宿主素材

选择一个音源开始；切轨时各自保留编辑和分析任务。

加载与试听

在宿主中选择人声音频事件，通过 ARA / 音频扩展入口加载 QQEasyTool。普通效果插槽不会自动进入 ARA 模式。打开编辑器，使用 Load 读取已绑定音频，无需从头播放录入。

使用 DAW 播放和停止试听。单击插件波形会请求宿主移动播放位置，具体行为取决于宿主提供的 ARA 播放控制。Follow 用于让视图跟随播放。

Analyze 与后台任务

点击 Analyze。Queued 表示等待工作线程，Analyzing 后的时间表示已耗时，不是预计剩余时间。

1.08 把任务绑定到音源。切换轨道、事件或关闭编辑窗口后，先前的任务继续；结果写回原音源，不会覆盖新选中的轨道。两个低优先级工作线程在同一插件的实例间共享，额外任务会排队。

Cancel 明确取消任务。源音频变化、宿主归档撤销或分析期间手工修改区域，会阻止旧分析结果覆盖新状态。

切换、Reload 和工程恢复

宿主向 ARA 编辑器发送新的事件或轨道选择时，波形、区域和参数跟随对应音源刷新，无需关闭窗口再打开。

Load / Reload 保留已有编辑与参数，插件自己的 Undo / Redo 历史也保留在当前文档会话中。重开工程恢复已保存的编辑结果；完整撤销链不会跨应用重启保留。

多轨工程

素材按音源缓存，内存用量随有效音频长度与声道数增加。首次读取长素材、音源重新激活或重新加载时可能需要等待。分析完成后试听 Breath，再手工修正误判或漏判。

普通 VST3 / AU：录入后分析

通过 Record 获取插件输入，再用宿主试听与输出。

录入一段音频

在人声轨道的普通效果插槽加载 QQEasyTool，把 DAW 光标移到要处理的开始位置。点击 Record，然后启动 DAW 播放。

经过目标段落后停止 DAW，或点击插件 Stop 结束录入。Clear Recording 清除录入缓冲。重新录入前先保存工程；重新 Record 会清除旧分析。

分析与编辑

停止录入后点击 Analyze。完成后检查 Breath 区域；Cancel 取消分析，Clear Analysis 清除区域标记。检测规则和后续区域编辑与 ARA 模式相同。

普通插入模式也使用优化后的分析器。第 3 页关于跨 ARA 音源继续分析的行为仅适用于 ARA 模式。

播放位置与监听

DAW 控制播放和停止。停止时点击插件波形可设置内部试听位置，不会移动 DAW 主光标。随后开始播放时，从选定的内部音频位置试听。

DAW 重新定位或循环回跳时，内部试听偏移会清除，恢复与工程时间线对齐。Follow 控制视图跟随；Wave 只改变波形显示大小，不改变音频增益。

保存与恢复

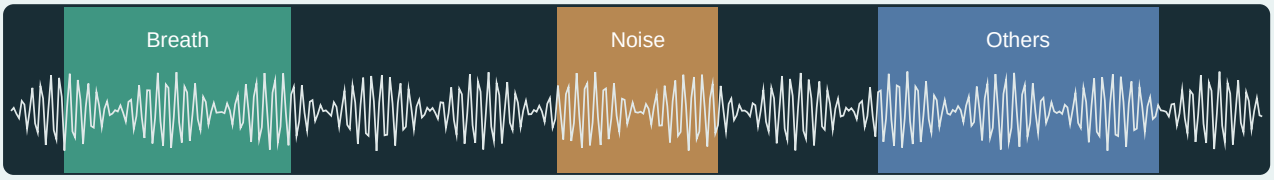
录入缓冲和已应用编辑保存在该插件实例的工程状态中。保存 DAW 工程后，可在该实例继续工作。多个插入实例各自持有自己的音频和状态。

不要把内部试听定位当成工程素材移动。正式导出前确认播放与时间线位置，并试听完整段落。

区域编辑与监听

先划分声音归属，再决定各类声音保留多少。

操作示意 / 非界面截图



四类声音

Voice：未划入其他区域的剩余声音。Breath：分析得到或手工标记的呼吸。Noise：需要单独管理的噪音。Others：其他手工标记声音。

右键已有区域，按 Breath → Others → Noise → Breath 循环切换，并记住最近切换的类型。旧工程的 Sibilance 类型兼容映射到 Others；本版不提供自动齿音检测。

鼠标与键盘

Shift + 左键拖动：用记住的类型创建区域，新区域替换重叠范围。至少拖出约 20 ms。

拖动边缘：改变开始或结束位置。拖动主体：移动整个区域，受相邻边界限制。

单击选中；Delete / Backspace 删除标记。双击可处理的区域打开 Region Adjust。

滚轮：以鼠标位置为中心缩放。Shift + 滚轮或水平滚动：横向移动视图。

试听每一类

Voice / Breath / Noise / Others 开关控制监听组合。先只听 Breath 检查误判，再加回 Voice 听整体呼吸是否自然。

关闭监听不会删除区域。移除标记请选中并 Delete；清除全部标记使用 Clear Analysis。删除区域后，其范围重新属于 Voice。

音量、归一化与 EQ

全局控制全部 Breath；区域控制精细处理单个片段。

全局呼吸电平

Breath Norm / Target 按每个呼吸区域的峰值归一化，再由全局 Breath Gain 调整整体电平。Target 不是响度 LUFS 指标。先统一呼吸大小，再按听感调低 Gain。

Fade 的 In / Out 控制边缘淡入淡出。数值可上下拖动、滚轮调节或双击输入；Shift 精调，Alt + 单击恢复该控制的默认值。

Global EQ 与 Region Adjust

Global EQ 作用于全部 Breath。选中 Breath 或 Others 区域，双击或点击 Region Adjust，可调整该区域 Gain 与 EQ。Noise 不提供这种区域 Gain / EQ 处理。

Global EQ / Region EQ 切换 EQ 范围。ON / EQ ON 控制相应 EQ；Clear 清空当前页 EQ，保留 Gain。Loop 用于循环试听，播放和停止仍由 DAW 控制。

EQ 节点操作

曲线空白处双击添加频段，拖动节点改变频率与增益。鼠标停在节点上滚轮调整 Q，Shift 精调，右键节点删除。HP / LP 用于高通和低通；滤波节点滚轮改变斜率。

Auto Apply 与 Apply

开启 Auto Apply：修改自动应用并更新处理后的波形。关闭后可先预览 EQ，完成后点击 Apply 提交。离开页面、切换区域或保存工程前先应用需要保留的修改；未提交预览可能回滚。

EQ 波形在后台更新，拖动时可能短暂显示上一份完整波形。听感与显示更新并非始终同时完成；长素材可关闭 Auto Apply，集中调整后再 Apply。Set as Default 保存新实例的全局默认值，不包含每个区域的 Gain / EQ。

撤销、工程保存与分轨

编辑结果与撤销历史是两件事；交付前保存工程并试听。

Undo / Redo

使用插件内 Undo / Redo。Windows：Ctrl + Z / Ctrl + Shift + Z；Mac：Command + Z / Command + Shift + Z。让插件获得键盘焦点；若宿主拦截按键，直接点插件按钮。

历史覆盖区域编辑、Gain、Norm、EQ 和监听设置，并按音源保存。当前处理器 / ARA 文档会话最多保留 64 步；Reload、切换音源和关闭后重开编辑窗口仍可用。

宿主接收状态变化通知并可恢复插件状态，但 Cubase 历史面板的条目和分组由宿主决定，不保证每次操作都形成一个原生历史条目。

保存工程

保存 DAW 工程会保存已应用的区域和参数。完整 Undo / Redo 历史链不保存到下一次应用启动，重开工程后不应依赖旧撤销链。重要阶段可另存工程副本。

Export Stems

先 Apply 需要保留的修改，再点击 Export Stems 并选择输出目录。生成 Voice.wav、Noise.wav、Breath.wav、Others.wav 四个对齐文件，来自当前源与区域处理，不因监听按钮而只导出某一轨。

导回 DAW 时四轨放到同一个素材起点。若源是宿主素材文件的一部分，应核对起点和源范围。只做拆分时关闭 Norm 和 EQ，将全局与区域 Gain 设为 0 dB，再核对四轨合听效果。

想得到当前监听组合的一条文件，可保留需要的监听开关，通过 DAW 自身导出。先试听完整段落，再提交最终渲染。

常见问题与反馈

先确认版本、加载模式和当前选择的音源。

看不到波形或不能 Analyze

ARA：确认从事件扩展入口加载，并选择已绑定音源，必要时点 Load。普通插入：确认已 Record 到音频并结束录入。查看状态提示。

切轨后仍像是同一份内容

确认宿主实际切换了 ARA 编辑器的事件选择，而不仅是调音台焦点。1.08 已加入选择刷新；如仍复现，请记录宿主版本、选择方式、两条事件长度和复现步骤。

分析没有立刻完成

Queued 表示线程忙；长素材和多轨影响等待时间。1.08 优化稀疏音频处理，低电平非零音频仍完整分析。8 段原始 WAV 对照保持区域类型与边界一致，原生分析测得约 1.40-5.47 倍提速，不是所有工程的固定等待时间。

没有声音或输出不符预期

检查 Voice / Breath / Noise / Others 监听组合，以及 DAW 静音、独奏和路由。确认分析与当前素材一致。旧版已渲染为静音的文件需从原始事件重新渲染；升级无法恢复文件内不存在的音频。

验证范围、维护与许可

本版通过 Windows 自动回归及插件加载检查；Mac 成品有编译、架构和签名检查。这些检查不等于所有 Cubase / Studio One 工程或 Mac DAW 的实机验收。

后续插件功能与修复集中于 QQEasyTool；DeBreath 插件 1.29 可能是最后一版。现有下载保留，独立版单独维护。

反馈：https://github.com/Ziqing-Gu/QQEasyTool/issues。附版本、系统、宿主、ARA 或普通插入模式和复现步骤；只分享有权公开的短音频。

作者 Qing Audio / Ziqing Gu。沿用 Qing Audio 非商业源码共享许可证 1.0，完整条款见仓库 LICENSE，第三方组件保留各自许可。本手册由 Codex 按作者要求于 2026-10-27 编写。